第一章　流动分析基础

流体力学定义:研究流体的平衡与运动规律的科学;**对象**:流体,即液体和气体,如空气、水、油、血液等。**内容**:流体运动规律及其和周围物体的相互作用。**流体静力学**:研究平衡规律,包括绝对静止、相对静止、压力计算、压力分布。**流体动力学**:研究流动规律,包括管内流、绕流、速度分布、压力分布、能量损失、流体与固体相互作用。**研究方法**:理论、实验、数值方法。理论关注湍流、流动稳定性、涡运动、水动力学、多相流等;实验依靠相似理论、测量和数据处理;数值方法用计算机求解流体力学偏微分方程。

流体定义:在微小剪切力的持续作用下能够连续变形的物质;**流体与固体**:固体能抵抗一定拉力、压力、剪切力;流体不能承受拉力,静止流体不能承受剪切力,无固定形状,易流动。**液体**:不易压缩,有一定体积,有自由表面,无固定形状。**气体**:易压缩,无固定形状,不能形成自由表面。**连续介质假设**:以流体微团或流体质点为最小单位,不考虑分子间隙,把流体看作由无数连续分布的微团组成的连续介质;**适用范围**:物体特征尺寸 L 远大于流体质点特征尺寸 l,课件给出 $L/l \geq 100$。

密度:单位体积流体质量,均质流体 $\rho = \frac{m}{V}$;非均质流体 $\rho = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{\Delta m}{\Delta V} = \frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}V}$;**相对密度**:某流体密度与 $4^\circ\mathrm{C}$ 水密度之比,$d = \frac{\rho_f}{\rho_w}$。**密度影响因素**:流体种类、温度、压强。气体可用理想气体状态关系确定:$\rho_2 = \rho_1 \frac{p_2 T_1}{p_1 T_2}$。**压缩性**:$T$ 一定时,压强升高使体积缩小的性质;**体积压缩系数** $\beta = -\frac{1}{V}\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}p}$;**膨胀性**:$p$ 一定时,温度升高使体积增大的性质;**体积膨胀系数** $\alpha_V = \frac{1}{V}\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$;**不可压缩流体**:密度随温度、压强变化很小**可压缩流体**:密度变化不可忽略,严格说完全不可压缩流体不存在;通常液体视为不可压缩,气体视为可压缩。
黏性:流体微团间相对滑移时产生切向阻力的性质;表现为内部微团间黏性力和流体黏附固体表面;**牛顿内摩擦定律**:$F = \mu A \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y}$,$\tau = \frac{F}{A} = \mu \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y}$;$\mu$ 为动力黏度。**运动黏度**:$\nu = \frac{\mu}{\rho}$。液体黏度通常大于气体;常压下压强影响小,高压下黏性随压强升高而增大;液体黏性随温度升高而减小,气体黏性随温度升高而增大。**黏性流体**:$\mu \neq 0$;**理想流体**:$\mu = 0$。**牛顿流体**:任一点剪应力遵循牛顿内摩擦定律者;否则为非牛顿流体,$\tau = \tau_0 + \mu(\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y})^n$;

流体类别			定义	$\tau = \tau_0 + \mu\left(\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y}\right)^n$	实例
理想流体			无粘性及完全不可压缩的流体的一种假想流体	$\mu = 0,\ \tau_0 = 0$	
实际流体	牛顿流体		有粘性、可压缩的流体 $\mu \neq 0$	$\tau_0 = 0,\ \mu \neq 0,\ n = 1$	水、空气、汽油、煤油、甲苯、乙醇等
	非牛顿流体	宾汉型塑性流体		$\tau_0 \neq 0,\ \mu = \mathrm{Const},\ n = 1$	牙膏、泥浆、血浆等
		假塑性流体		$\tau_0 = 0,\ \mu \neq 0,\ n < 1$	橡胶、油漆、尼龙等
		膨胀性流体		$\tau_0 = 0,\ \mu \neq 0,\ n > 1$	生面团、浓淀粉糊

表面力:作用在某部分流体体积表面上的力,即相邻流体或固体经接触面作用在其上的力;大小与作用面积成正比;**法向应力**:法向力 ΔP 与流体表面垂直,$p = \frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}A}$。**切向应力**:切向力 ΔT 与流体表面相切,$\tau = \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}A}$。**质量力**:作用在某体积内所有流体质点上,并与该体积流体质量成正比的力,又称体积力;非接触力;**单位质量力**:$\vec{f} = \frac{\vec{F}}{m} = f_x\vec{i} + f_y\vec{j} + f_z\vec{k}$。**表面张力**:液体自由表面层因分子引力作用而产生的使表面层收缩的力,是界面处分子不平衡吸引力的宏观表现。**表面张力特点**:产生在液-气、液-固或两种液体分界面上,方向与自由界面相切;多数工程中可忽略,但水滴/气泡形成、雾化、汽液两相传热传质中不可忽略。**毛细现象**:液体在细管中上升或下降。内聚力为分子间吸引力,附着力为不同物质接触部分吸引力;内聚力小于附着力时液体沿固体上升,反之下降。

2　流体静力学基础

平衡下的流体应力特征:没有黏性切向力;只有法向力;不能承受拉力;压力是唯一表面力。**静止状态下**流体单位表面熵所处的压力称为压强,特征为:流体静压强方向与作用面**垂直**,指向作用面**内法线**方向;同一点熵的各方向流体静压强相等$p_n = p_x = p_y = p_z$。不同点的静压强是空间坐标的连续函数

流体平衡微分方程:$\vec{f} - \frac{1}{\rho}\nabla p = 0$,单位质量质量力等于静压强合力。适用于静止或者相对静止状态的可压缩和不可压缩流体。
压强差公式:$\mathrm{d}p = \rho(f_x\mathrm{d}x + f_y\mathrm{d}y + f_z\mathrm{d}z)$。

流体平衡方程:$$\begin{cases} \frac{\partial f_x}{\partial y} = \frac{\partial f_y}{\partial x} \\ \frac{\partial f_y}{\partial z} = \frac{\partial f_z}{\partial y} \\ \frac{\partial f_z}{\partial x} = \frac{\partial f_x}{\partial z} \end{cases}$$

等压面: 流体中压强相等的各点组成的面为等压面, 等压面的势能也相等; 等压面与质量力互相垂直; 平衡状态, 互不掺混的两种液体的分界面也是等压面。对于任意形式的连通器, 在紧密相连而又属于同一性质的静止均值液体中深度相同的点压强相等。

流体静力学基本方程:$z + \frac{p}{\rho g} = c$. 在重力作用下静止流体中各点的单位重量流体的总势能是相等的。其中 z 为单位重量流体对某一基准面的**位势能**,$p/\rho g$ 为单位重量流体的**压强势能**,c 为位势能和压强势能的总和, 称为单位重量流体的**总势能**。或表示为在重力作用下静止流体中各点的静水头都是相等的, 则 z 为单位重量流体的**位置水头**,$p/\rho g$ 为单位重量流体的**压强水头**,c 为单位重量流体的**静水头**。

相对压强: 以当地大气压强为基准计算的压强称,$p_e = p - p - a$.
真空度: 容器内绝对压强小于当地大气压强时,$p_v = p_a - p$。

平面净水总压力:$P = \rho g h_c A$ 压强合力等于受压面形心处的压强与面积的乘积, 垂直平面壁
总压力的作用点 $z_d = z_c + \frac{J_{cx}}{z_c A}$
曲面净水总压力:**垂直分力**$P_z = \rho g V_P$ 和**水平分力**$P_x = \rho g h_c A_x$, 总压力为$P = \sqrt{P_x^2 + P_z^2}$, 总压力的作用点为$z_d = \frac{\int z\mathrm{d}P_z}{P_z}$。**作用点**为 P_x 和 P_z 的作用线交点作 $\vec{P}$ 的作用线与曲面交点。

第三章　流体动力学基础

流场: 充满运动流体的质点的全部空间
拉格朗日法: 跟踪个别流体质点的运动历程, 研究其位移、速度、加速度随时间的变化; 综合考察全部流体质点;得到整个流场的运动规律。数学上求解困难, 实际较为少用
欧拉法: 分析流场中每一空间点上的流体质点运动, 进而研究整个流体的运动规律。着眼于整个流场状态, 也称局部法或流场法。选定空间固定点;研究流体质点经过该点时速度、压强、密度等的变化;把许多空间点在不同时刻的运动情况记录下来;得到流场规律。

$$\begin{cases} u = u(x,y,z,t) \\ v = v(x,y,z,t) \\ w = w(x,y,z,t) \\ p = p(x,y,z,t) \\ \rho = \rho(x,y,z,t) \end{cases} \quad \begin{cases} a_x = \frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial u}{\partial y} + w\frac{\partial u}{\partial z} \\ a_y = \frac{\partial v}{\partial t} + u\frac{\partial v}{\partial x} + v\frac{\partial v}{\partial y} + w\frac{\partial v}{\partial z} \\ a_z = \frac{\partial w}{\partial t} + u\frac{\partial w}{\partial x} + v\frac{\partial w}{\partial y} + w\frac{\partial w}{\partial z} \end{cases}$$

可写成 $$\vec{a} = \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = \underbrace{\frac{\partial V}{\partial t}}_{\text{当地加速度}} + \underbrace{(\vec{V}\cdot\nabla)\vec{V}}_{\text{迁移加速度}}$$

$\frac{\partial}{\partial t} = 0$ 时为定常流动, 与时间无关;$v \cdot \nabla = 0$ 时为均匀流动
迹线是流场中某一流体质点的运动轨迹, 是同一流体质点在不同时刻形成的曲线。为**拉格朗日法**的研究内容
微分方程为 $\frac{\mathrm{d}x}{u} = \frac{\mathrm{d}y}{v} = \frac{\mathrm{d}z}{w} = \mathrm{d}t$
流线是某一瞬时在流场中作的一条曲线, 曲线上各流体质点的速度方向都与该曲线相切。是同一时刻不同流体质点组成的曲线, 属于**欧拉法**的研究内容。流线密集处流速大, 流线稀疏处流速小
微分方程为 $\frac{\mathrm{d}x}{u(x,y,z,t)} = \frac{\mathrm{d}y}{v(x,y,z,t)} = \frac{\mathrm{d}z}{w(x,y,z,t)}$
流管为由流线组成的管状曲面, 表面的流体速度与管表面相切, 没有流体质点穿过流管表面
流束为过流管横截面上各点作流线, 得到充满流管的一束流线簇。流管指外轮廓, 流束指内部
微元流束:横截面积很小的流束;当流束横截面积趋近于零时, 流束达到极限, 即流线
流束是物理概念, 涉及流速、压强、动量、能量、流量等;流线是数学概念, 只是某一瞬时流场中的一条光滑曲线

有效截面:流束中与各流线相垂直的横截面,也称过流断面。
总流:截面积有限大的流束。
有压流动:总流的全部边界受固体边界约束,流体充满流道,如压力水管中的流动。
无压流动:总流边界一部分受固体边界约束,另一部分与气体接触并形成自由液面,如明渠中的流动。
射流:总流全部边界均无固体边界约束,如喷嘴出口的流动。
体积流量:$q_v = \iint_A \vec{V} \cdot \mathrm{d}\vec{A}$
质量流量:$q_m = \iint_A \rho\vec{V} \cdot \mathrm{d}\vec{A}$

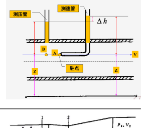
质量体:流场中封闭流体面所包含的流体,也成为闭系统。边界随流体一起运动,形状和大小可随时间变化,边界面上没有质量交换,边界面上与外界可以有力的相互作用和能量交换。对应拉格朗日方法
控制体:被流体流过的、由相对于某一坐标系不随时间变化的封闭曲面包含的流体,也成为开系统。几何外形和体积相对于选定坐标系不变,控制面上可以有质量交换,流体与外界可以有力的相互作用和能量交换。对应欧拉方法
流体运动的连续性条件:流体连续地充满所占据空间,流动时内部不形成空隙。来源于质量守恒定律
可压缩流体非定常三维连续性方程:
$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho w)}{\partial z} = 0$
可压缩流体定常三维连续性方程为 $\frac{\partial(\rho u)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho w)}{\partial z} = 0$
可压缩流体定常三维连续性方程为 $\frac{\partial(\rho u)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho w)}{\partial z} = 0$
不可压缩流体三维连续性方程为 $\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0$
不可压缩流体二维连续性方程为 $\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$
微元流束的连续性方程为
$\rho_1 V_1 \mathrm{d}A_1 = \rho_2 V_2 \mathrm{d}A_2 = \rho V \mathrm{d}A = \mathrm{const}$ 总流流动的连续性方程为
$\iint_{A_1} \rho_1 V_1 \,\mathrm{d}A_1 = \iint_{A_2} \rho_2 V_2 \,\mathrm{d}A_2 = \iint_A \rho V \,\mathrm{d}A = \mathrm{const}$, 或
$\rho_1 \bar{V}_1 A + A_1 = \rho_2 \bar{V}_2 A_2$

理想流体的运动微分方程/欧拉运动方程:$$\begin{cases} f_x - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x} = \frac{\mathrm{D}u}{\mathrm{D}t} \\ f_y - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y} = \frac{\mathrm{D}v}{\mathrm{D}t} \\ f_z - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z} = \frac{\mathrm{D}w}{\mathrm{D}t} \end{cases}$$

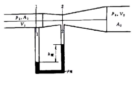
其中 $\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t} = \frac{\partial}{\partial t} + u\frac{\partial}{\partial x} + v\frac{\partial}{\partial y} + w\frac{\partial}{\partial z}$。可写成 $\vec{f} - \frac{1}{\rho}\nabla p = \frac{\mathrm{D}\vec{V}}{\mathrm{D}t}$
纳维-斯托克斯方程 Navier-Stokers
$$\begin{cases} f_x - \frac{1}{\rho} + \frac{\mu}{\rho}\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right) = \frac{\mathrm{D}u}{\mathrm{D}t} \\ f_y - \frac{1}{\rho} + \frac{\mu}{\rho}\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2}\right) = \frac{\mathrm{D}v}{\mathrm{D}t} \\ f_z - \frac{1}{\rho} + \frac{\mu}{\rho}\left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial z^2}\right) = \frac{\mathrm{D}w}{\mathrm{D}t} \end{cases}$$
考虑黏性的 N-S 方程 $\vec{f} - \frac{1}{\rho} + \frac{\mu}{\rho}\delta^2\vec{V} + \frac{1}{3}\frac{\mu}{\rho}\nabla(\nabla\cdot\vec{V}) = \frac{\mathrm{D}\vec{V}}{\mathrm{D}t}$
无粘流动$\vec{f} - \frac{1}{\rho}\nabla p = \frac{\mathrm{D}\vec{V}}{\mathrm{D}t}$ 欧拉运动方程
静止$\vec{f} - \frac{1}{\rho}\nabla p = 0$ 欧拉静平衡方程

理想微元流束的伯努利方程$z + \frac{p}{\rho g} + \frac{V^2}{2g} = \mathrm{const}$。使用条件为理想流体、不可压缩均质流体、质量力只有重力、一维定常流动、同一流线或微元流束。
黏性流体微元流束的伯努利方程
$z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{{V_1}^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{{V_2}^2}{2g} + h_w'$
均匀流:同一条流线上各空间点**流速相同**(包括大小方向),过水断面是平面,断面形状与尺寸沿流程不变,断面上压强分布满足静压分布规律 $z + \frac{p}{\rho g} = C$;**非均匀流**:流场中同一条流线各空间上的**流速不相同**
缓变流:流束内流线的夹角很小、流线的曲率半径很大,近乎平行直线的流动有效截面近似为平面,压强分布可按 $z + \frac{p}{\rho g} = C$ 处理。
与之相对的是**急变流**。**非均匀流**在直管内的流动为**缓变流**,在管道内截面积变化剧烈,流动方向发生改变的地方为**急变流**
黏性流体总流的伯努利方程
$z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \alpha_1\frac{\bar{V}_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \alpha_2\frac{\bar{V}_2^2}{2g} + h_w$
动能修正系数$\alpha = \frac{1}{A}\iint_A \left(\frac{V}{\bar{V}}\right)^3 \mathrm{d}A \approx 1 \sim 2$,取决于断面流速分布。**平均能量损失**$h_w = \frac{1}{q_v}\int_{q_v} h_w \,\mathrm{d}q_v$。$\bar{V}$ 是有效截面上的平均流速,可按照平均流速理解。
方程适用于定常流动、黏性流体、均质不可压缩、质量力只有重力、沿总流满足连续性方程 $q_v = \mathrm{const}$、方程两端过流断面必须是缓变流截面,但两截面之间允许有急变流。
几何意义:理想流体总水头线为水平线;实际流体总水头线恒为下降曲线;静水头线可升、可降、可水平;均匀流中总水头线平行于静水头线;两线距离为速度水头
弧线球、香蕉球与伯努利原理、马格努斯效应有关;旋转造成周围流速分布不同,从而产生压强差。**乒乓球**在气流中不易飞走的演示,体现高速流区压强较低的伯努利效应。**新能源发电**应用:风电叶片翼型设计、能量转换与贝茨极限、风电场尾流效应管理、风速测量与风资源评估。**航空航天**应用:机翼上表面气流速度较大、压强较低,下表面压强较高,形成升力;课件也提醒实际升力还与机翼攻角使气流向下偏转有关。**汽车设计**应用:流线型外形减少车头车尾高压区、降低风阻;尾翼与扰流板用于增加下压力。

皮托管测速计
A 点为驻点,速度为 0,压强 p_A 称全压;
B 点速度为 V,压强 p_B 称静压。
满足 $\Delta h = \frac{V^2}{2g}$
带修正的 $V = \psi\sqrt{2g\Delta h}$
$\psi \approx 0.97 \sim 0.99$,一般由实验测定



文丘里流量计
以文丘里管水平轴线为基准面,对截面 1、2
列伯努利方程:$\frac{p_1}{\rho g} + \frac{V_1^2}{2g} = \frac{p_2}{\rho g} + \frac{V_2^2}{2g}$
由一维流动连续性方程



$V_1 = \frac{A_2}{A_1}V_2, V_2 = \sqrt{\frac{2(p_1 - p_2)}{\rho[1 - (A_2/A_1)^2]}}$
$q_V = A_2 V_2 = \frac{\pi d_2^2}{4}\sqrt{\frac{2g(\rho_{液} - \rho)h_{液}}{\rho[1 - (A_2/A_1)^2]}}$,实际体积流量
$q_{V,实} = C_d q_V$,其中 C_d 为流量系数,通过实验测定

不可压缩流体动量方程$\sum\vec{F} = \rho q_V(\beta_2\vec{V}_2 - \beta_1\vec{V}_1)$

第四章　黏性流体运动及其阻力计算

雷诺实验说明黏性流体有两种基本流态:层流状态和紊流状态,中间可出现过渡状态。**小流量**时,染色液体呈清晰细线,流体质点基本不混杂,对应**层流**。**中流量**时,染色线开始摆动、扩散,对应**过渡状态**。**大流量**时,染色液体迅速扩散并与主流混合,对应**紊流**。
流速增加时:$v < v_c$ 为层流;$v = v_c \to v_c'$ 时由层流进入过渡状态;$v > v_c'$ 为紊流。流速减小时:$v = v_c' \to v_c$ 时由紊流进入过渡状态;$v < v_c$ 又恢复层流。称 v_c' 为上临界速度,v_c 为下临界速度。
$V_c \propto \mu/(\rho d)$
雷诺实验**结论**:当流速大于上临界流速时为紊流;小于下临界流速时为层流;介于两者之间时,流态可能是层流也可能是紊流,取决于初始状态和外界扰动。
临界雷诺数定义为 $\mathrm{Re}_c = \frac{Vd_e}{\nu}$,其中 $\nu = \frac{mu}{\rho}$。下临界雷诺数 $\mathrm{Re}_c = 2300$,是流态的判别标准,只取决于流体的过水断面形状,上临界雷诺数 $\mathrm{Re}_c' = \frac{V_c' d}{\nu}$ 极易受外界扰动影响,数值不稳定,实际意义不大。
当流体流动的雷诺数 $\mathrm{Re} < \mathrm{Re}_c$ 时,流动状态为层流;当 $\mathrm{Re} > \mathrm{Re}_c$ 时,流动状态为紊流;当 Re 介于 Re_c 和 Re_c' 之间时,流动状态极不稳定,任意微小扰动都会破坏稳定,变为紊流。
工程上认为 $\mathrm{Re}le2300$ 时为层流,$\mathrm{Re} > 2300$ 为紊流。
流体在任意形状截面的管道中流动时雷诺数的形式为 $\mathrm{Re} = \frac{Vd_e}{\nu}$

其中 $d_e = \frac{4A}{\xi}$ 为当量直径,x 为湿周,指在总流的有效截面上,流体与固体壁面的接触长度。
充满流体的圆管:$d_e = d$。边长为 a 的正方形管道:$d_e = a$。
高为 h、宽为 b 的长方形管道:$d_e = \frac{2hb}{h+b}$。
圆环形管道:$d_e = d_2 - d_1$。
管束流道:$d_e = 4(S_1 S_2 - \pi d^2/4)/(\pi d) = 4S_1 S_2/(\pi d) - d$。
雷诺数的物理意义:$\mathrm{Re} = \frac{\rho V l}{\mu} = \frac{\rho V^2 l^2}{\mu V l} = \frac{惯性力}{粘性力}$。当 Re 较小时,粘性力占主导,流动状态为层流;当 Re 较大时,惯性力占主导,流动状态为紊流。
层流又称片流,指流体质点不相互混杂,作有序的成层流动。**特点**:有序性;黏性占主要作用;遵循牛顿内摩擦定律;能量损失与流速一次方成正比;常发生在低流速、小 Re 情况。
紊流又称湍流,指速度、压力等物理量在时间和空间中发生不规则脉动的流体运动。**特点**:无序性、随机性、有旋性、混掺性;受黏性和紊动共同作用;水头损失与流速的 $1.75 \sim 2$ 次方成正比;常发生在高流速、大 Re 情况。

沿程阻力:流体与管壁面以及流体层之间存在摩擦力,流体沿路程流动时受到摩擦阻滞。**沿程损失**:流体在缓变流整个流程中,为克服沿程阻力而损失的能量。
使用**达西-威斯巴赫公式**计算沿程水头损失 $h_f = \lambda\frac{l}{d}\frac{V^2}{2g}$,沿程压强损失 $\Delta p_f = \lambda\frac{l}{d}\rho\frac{V^2}{2}$。其中 λ 为沿程阻力系数,无量纲;l 为管长;d 为管径;V 为有效截面平均流速。
局部阻力:流体流经阀门、弯管、变截面等局部装置时,由碰撞、旋涡等造成的阻力。**局部损失**:流体在状态急剧变化的急变流中,为克服局部阻力而损失的能量。
局部水头损失通式:$h_j = \zeta\frac{\nu^2}{2g}$,对应压力损失可记为 $\Delta p_j = \zeta\rho\frac{V^2}{2}$。$\zeta$ 为局部损失系数,无量纲,一般由实验测定。
总能量损失 $h_w = \sum h_f + \sum h_j$,
$\Delta p_w = \rho g h_w = \sum\Delta p_f + \sum\Delta p_j$。能量损失的量纲为长度,工程中也称为水头损失。

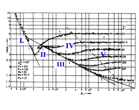
层流流速分布推导:将 $\tau = -\mu\frac{\mathrm{d}\mu}{\mathrm{d}r}$ 带入沿程损失 $f_f = \frac{2\tau}{r\rho g}l$ 得到 $\mathrm{d}u = -\frac{\Delta p_f}{2\mu l}r\mathrm{d}r$ 积分得到 $u = -\frac{\Delta p_f}{4\mu l}r^2 + C$ 带入边界条件得到 $C = \frac{\Delta p_f}{4\mu l}{r_0}^2$,即 $u = \frac{\Delta p_f}{4\mu l}(r_0^2 - r^2)$,$u_{\max} = \frac{\Delta p_f}{4\mu l}{r_0}^2$,
$u = u_{\max}\left(1 - \frac{r^2}{{r_0}^2}\right)$
圆管内层流流量(哈根-泊肃叶公式)$q_v = \frac{\Delta p_f\pi}{8\mu l}{r_0}^4$,
平均流速$V = \frac{\Delta p_f}{8\mu l}{r_0}^2$ 为最大流速的一半
切应力$\tau = \frac{\Delta p_f r}{2l}$,管壁上为 $\tau_0 = \frac{\Delta p_f r_0}{2l}$,则 $\tau = \tau_0\left(\frac{r}{r_0}\right)$
圆管内层流沿程损失$h_f = \frac{32\mu l V}{\rho g d^2} = \lambda\frac{l}{d}\frac{V^2}{2g}$ 其中 $\lambda = \frac{64}{\mathrm{Re}}$
动能修正系数$\alpha = \frac{1}{A}\iint_A\left(\frac{u}{V}\right)^3\mathrm{d}A = \frac{1}{\pi{r_0}^2}\int_0^{r_0}\left\{2\left[1 - \left(\frac{r}{r_0}\right)^2\right]\right\}^3 \times 2\pi r\,\mathrm{d}r = 2$

紊流是随机的三维非定常有旋流动,判据仍以雷诺数 Re 为基础。
脉动现象:流动参数随时间变化的现象。**时均速度**:$\bar{u} = \frac{1}{t_1}\int_0^{t_1} u,\mathrm{d}t$。**脉动速度**:$u'$。瞬时速度分解:$u = \bar{u} + u'$。同理,压力和密度也可写为:$p = \bar{p} + p'$,$\rho = \bar{\rho} + \rho'$。
紊流的速度分布:靠近壁面处,速度按近似直线规律分布,属于黏性底层。靠近管轴中心处,速度按对数规律分布,属于紊流核心区。紊流核心区速度梯度较小,速度分布较均匀;管轴线处速度最大,因为紊流中质点脉动掺混强烈,动量交换明显。

Re	4.0×10^3	2.3×10^4	1.1×10^5	1.1×10^6	$(2.0\sim3.2)\times10^6$
$V'/u_{\max}$	0.7912	0.8073	0.8167	0.8497	0.8658

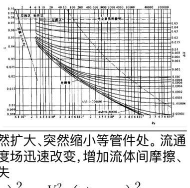
紊流结构分区:黏性底层区,也称层流底层;层流向紊流的过渡区;充分发展紊流区,也称紊流核区。流速越高,Re 越大,层流底层越薄。绝对粗糙度 Δ:管壁粗糙凸出部分的平均高度。相对粗糙度:Δ/d。
水力光滑管的紊流区 $\delta = \frac{58.3d}{\mathrm{Re}^{0.875}}$,适用于 $4\times10^3 < \mathrm{Re} < 10^5$
一般的形式 $\delta = \frac{32.8d}{\mathrm{Re}\sqrt{\lambda}}$,适用于已知沿程阻力系数 λ 时。
若黏性底层厚度 $\delta > \Delta$,粗糙凸起被黏性底层淹没,管道表现为水力光滑管。若 $\delta < \Delta$,粗糙凸起伸出黏性底层,管道表现为水力粗糙管。同一根管道在不同流速下,可能表现为光滑管,也可能表现为粗糙管。
紊流的切向应力: 摩擦切向应力:由流体黏性和相邻流层时均速度差引起 $\tau_v = \mu\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y}$。附加切向应力:由横向脉动速度、质点掺混和动量交换引起 $\tau_t \propto \left(\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y}\right)^2$。紊流总切应力:$\tau = \tau_v + \tau_t$。接近管壁处,$\tau_v$ 起主要作用,τ_t 可略去。管道中心处,质点混杂强烈,τ_t 起主要作用,τ_v 可略去。管壁切应力:$\tau_0 = \frac{\Delta p r_0}{2l}$。流管表面切应力:$\tau = \frac{\Delta p r}{2l}$。有效截面上的切应力分布:$\tau = \tau_0\frac{r}{r_0}$。层流与紊流虽然切应力沿半径都呈线性分布形式,但 τ_0 不同,所以分布斜率不同。在层流底层中,摩擦切应力占主要地位。
在紊流核心中附加切应力占主要地位紊流沿程损失仍采用达西-威斯巴赫形式:$h_f = \lambda\frac{l}{d}\frac{V^2}{2g}$。紊流计算的关键是确定沿程阻力系数 λ。紊流中 $\lambda = f(\mathrm{Re}, \Delta/d)$,即同时与雷诺数和相对粗糙度有关。

尼古拉兹实验:研究不同雷诺数和不同粗糙度下圆管沿程阻力系数 λ 的变化规律。将黄沙筛分成由细到粗六种颗粒,分别粘贴在光滑管内壁上,形成不同人工粗糙度。采用三种不同管径:25, mm、50, mm、100, mm。采用六种不同粗糙度,以通过改变流量改变 Re。测出沿程损失 h_f,再由 $h_f = \lambda\frac{l}{d}\frac{V^2}{2g}$ 反求 λ。r/Δ 表示,数值为 15、30.6、60、126、252、507。



I 层流区:$\mathrm{Re} < 2300$,有 $\lambda = \frac{64}{\mathrm{Re}}$。
II 过渡区:$2300 < \mathrm{Re} < 4000$,情况复杂,无一定规律。
III 紊流水力光滑管区:
$4000 < \mathrm{Re} < 59.6(r/\Delta)^{8/7}$。满足布拉修斯公式,$\lambda = \frac{0.3164}{\mathrm{Re}^{0.25}}$。
$10^5 < \mathrm{Re} < 3\times10^6$ 满足尼古拉兹经验公式 $\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = 2.0\lg(\mathrm{Re}\sqrt{\lambda}) - 0.8$
IV 紊流水力粗糙管过渡区:
$59.6(r/\Delta)^{8/7} < \mathrm{Re} < 4160(r/\Delta)^{0.85}$。可使用洛巴耶夫公式
$$\lambda = 1.42[\lg(\mathrm{Re}d/\Delta)]^{-2} = 1.42[\lg(1.273q_V/(\nu\Delta))]^{-2}$$
或者科尔布鲁克公式 $\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = -2\lg\left(\frac{2.51}{\mathrm{Re}\sqrt{\lambda}} + \frac{\Delta/d}{3.7}\right)$
V 紊流水力粗糙管平方阻力区:$\mathrm{Re} > 4160(r/\Delta)^{0.85}$,满足尼古拉兹经验公式 $\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = 2\lg\frac{d}{2\Delta} + 1.74$
实验意义:紊流复杂,管壁粗糙度会影响 λ,无法像层流那样完全由理论推出。需要通过实验测定并归纳出经验公式。尼古拉兹实验是系统性强、参数范围广的代表性实验。实验局限:实验采用人工粗糙度,与工业管道自然粗糙度差异较大,不能直接完全套用。

莫迪图
适用范围为 $600 < \mathrm{Re} < 10^8$
用图时通常根据 Re 和 Δ/d 查取 λ。与尼古拉兹曲线相比,莫迪图更适合工程管道实际计算



局部损失产生位置:阀门、弯管、突然扩大、突然缩小等管件处。流通截面或流动方向急剧变化,引起速度场迅速改变,增加流体间摩擦、碰撞并形成旋涡,从而产生局部损失
$h_j = \frac{({V_1}^2 - {V_2}^2)}{2g} = \frac{V_1^2}{2g}\left(1 - \frac{A_1}{A_2}\right)^2 = \frac{V_2^2}{2g}\left(\frac{A_2}{A_1} - 1\right)^2$,
$\zeta_1 = \left(1 - \frac{A_1}{A_2}\right)^2$,$\zeta_2 = \left(\frac{A_2}{A_1} - 1\right)^2$,则局部损失可写成
$h_j = \zeta_1\frac{V_1^2}{2g} = \zeta_2\frac{V_2^2}{2g}$。

$\frac{A_1}{A_2} = \left(\frac{d_1}{d_2}\right)^2$	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
ζ_1	1.0	0.81	0.64	0.5	0.36	0.25	0.16	0.09	0.04	0.01	0
ζ_2	∞	81	16	5.44	2.25	1.0	0.444	0.184	0.0625	0.0123	0

突然扩大 $A_2 \gg A_1, \zeta_1 \approx 1, \zeta_2 \approx \infty$,突然缩小有经验公式
$\zeta_2 = 0.5\left(1 - \frac{A_2}{A_1}\right) A_1 \gg A_2, \zeta_2 \approx 0.5$。

管道系统分类
- **按照能量损失大小分类**:长管:局部阻力在总阻力中的比例不足 5% 的管道系统,称为水力长管,计算时只考虑沿程损失;短管:水力计算中需要同时考虑沿程损失和局部损失的管道系统。
- **按照管道系统结构**:简单管道:管径和粗糙度均相同的一根或数根管子串联而成;复杂管道:包括串联管道、并联管道、枝状管道、网状管道。

管道系统分类类似电路系统,水力计算类似电路计算。将管道中的流量比作电流,压降比作电压降
串联管道:串联管道中各段的流量相等,对于不可压缩流体
$q * V1 = q * V2 = q_{V3} = \cdots = \mathrm{const}$,
$V_1 A_1 = V_2 A_2 = V_3 A_3 = \cdots = \mathrm{const}$。总能量损失是各段管道中的能量损失之和 $h_w = h_{w1} + h_{w2} + h_{w3} + \cdots$,若各管段的管径相同,称为简单管道,则各管段的平均流速也相等
并联管道:对于不可压缩流体 $q_V = q_{V1} + q_{V2} + q_{V3} + \cdots$,两点之间的能量损失相同,为这两节点之间的压头差
$h_{W1} = h_{w2} = h_{w3} = h_{w(a-b)}$
基本公式:
连续性方程:$q_m = \rho_1 g V_1 A_1 = \rho_2 g V_2 A_2 = \mathrm{const}$ 或者 $q_V = V_1 A_1 = V_2 A_2 = \mathrm{const}$
伯努利方程:$z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{{V_1}^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + h_2$
能量损失:$h_w = \sum h_f + \sum h_j$,$h_f = \lambda\frac{l}{d}\frac{V^2}{2g}$,$h_j = \zeta\frac{V^2}{2g}$

第五章　传热分析基础

传热学是研究在温差作用下热量传递规律的一门学科
主要研究:热量传递机理:热能如何通过导热、对流、辐射传递。热量传递规律:传递热量与温差之间的定量关系,以及温度分布的数学描述。热量传递规律的测试方法:通过实验测试获得传热过程规律
传热学研究的三类问题:强化传热、传热削弱和温度控制。
传热学的热阻思想:$\Phi = \lambda A\frac{\Delta t}{\delta} = \frac{\Delta t}{\delta/(\lambda A)}$ 我们称 Δt 为温压,$\delta.(\lambda/A)$ 为热阻 R_λ,热阻可以串联、并联等
三种基本传热方式:热传导、热对流和热辐射
热传导是温度不同的物体各部分之间,或温度不同且直接接触的两物体之间,依靠分子、原子、自由电子等微观粒子热运动进行的热量传递。导热是物体的固有本质,只要存在温差,固体、液体、气体中都可以发生导热。热传导满足**傅里叶定律**:$q = \frac{\Phi}{A} = -\lambda\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}$。$\Phi$ 为热流量,单位 W;q 为热流密度,单位 $\mathrm{W/m^2}$;λ 为导热系数,单位 $\mathrm{W/(m\cdot K)}$
热对流:流体各部分之间发生相对位移时,冷热流体相互掺混所引起的热量传递过程。只能发生在流体中;是流体宏观运动引起的能量传递与流体分子导热共同作用的结果。对流换热是流体流过温度不同的固体壁面时,流体与固体壁面之间的热量传递过程。热对流满足**牛顿冷却公式** $t_w > t_f, q = \frac{\Phi}{A} = h(t_w - t_f)$,
$t_f > t_w, q = \frac{\Phi}{A} = h(t_f - t_w)$。其中 t_w 是壁面温度,t_f 是流体温度,A 为与流体接触的壁面面积,h 是对流换热系数,单位 $\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。h 表征对流换热强弱,是过程量,与流体种类、表面形状、流体速度等因素有关
热辐射:物体通过电磁波传递能量;热辐射是物体由于热的原因向外发出的辐射;辐射传热是物体之间以辐射形式进行的热量交换。黑体是能吸收投入到其表面上全部热辐射能的理想物体,其辐射能力只与温度有关。黑体辐射满足**斯特藩-玻尔兹曼定律**:$E = \sigma t^4$,其中 σ 是斯特藩-玻尔兹曼常数,数值为 $5.67\times10^{-8}\mathrm{W/(m^2\cdot K^4)}$;实际物体对外辐射热流量的计算式为 $\Phi = \varepsilon A\sigma T^4$。$\varepsilon$ 为发射率/黑度,$\varepsilon \leq 1$,与物体种类、表面状况、温度有关。
实际热量传递常不是单一方式:多个环节可以串联,同一环节中也可能有多种方式同时作用。**传热过程**:热量由壁面一侧流体通过壁面传到另一侧流体中的过程,典型如换热器中热流体向冷流体传热.**传热方程式** $\Phi = kA(t_{f1} - t_{f2})$,$k$ 为传热系数,表示整个传热过程强弱,单位 $\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$;k 与组成过程的 h_1、h_2 等有关。
流动传热学和工程热力学的关系:传热学与工程热力学都属于热学范畴;热力学第一定律是研究一切热传递现象的基本依据。两种介质分界面上的能量平衡可写为 $q_0^+ = q_0^-$,本质是热力学第一定律的应用。热力学研究平衡态,更关心能量总量;传热学研究非平衡态,更关心热量传递速率,例如 q 的单位为 $\mathrm{J/(m^2\cdot s) = W/m^2}$。对流换热与流体流动密不可分,流体力学是传热学的先修基础;流体力学通常研究等温流动和阻力,传热学研究有温差流动中的热量交换。
传热学的研究方法:实验研究:从传热学诞生至今一直是基本研究方法,依靠实验测定传热规律。数学理论分析:对物理过程作合理简化假设,建立数学描述,再用数学方法求解析解。计算机数值求解:把偏微分方程和边界条件在空间代表点上离散为代数方程组,再近似求解。

温度场:各个时刻物体中各点温度值所组成的集合。按照温度场随空间与时间的变化特性,可以分为
稳态温度场 $t = f(\vec{r})$ 和 **非稳态温度场** $t = f(\vec{r}, t)$。按照维数可以分为 **一维温度场** $t = f(x)$、**二维温度场** $t = f(x, y)$ 和 **三维温度场** $t = f(x, y, z)$(以及是否带时间)
等温线(面)同一瞬间温度相等的各点连成的线或者面被称为等温线或者等温面。等温线或者等温面不能相交,因为同一点不可能同时有两个温度;只能在物体边界中断或完全封闭。局部热流密度与等温线垂直。若相邻等温线温差相同,等温线越密,局部热流密度越大。若等温线处处垂直于某界面,则该界面为绝热面;绝热边界满足 $\partial t/\partial n = 0$。
温度梯度:某点所在等温线与相邻等温线之间的温差与其法线距离之比取极限,是指向温度升高方向的向量。
$\mathrm{grad}(t) = \lim_{n\to\infty}\left(\frac{\Delta t}{\Delta n}\right) = \frac{\partial t}{\partial n}\vec{n} = \frac{\partial t}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial t}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial t}{\partial n}\vec{n}$